

창의적 종합설계 경진대회



HeartSync: 양손 PPG 기반 심혈관 위험 탐지 시스템

바이탈싱크팀
가천대학교

심혈관 질환



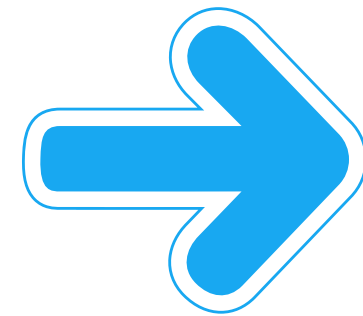
전 세계 사망원인 **1**위



국내 사망원인 **2**위

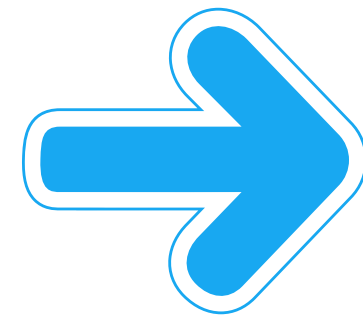


기존 기기의 한계



기존 웨어러블 기기

- 단일 부위 측정
- 좌·우 혈류 차이 분석 불가 → 정확도와 신뢰성 부족



병원 기기

- 고가, 대형, 전문인력 필요
- 정기적 검진을 위해 병원 방문 필수

HeartSync

양손 스마트링을 이용한 양측 동시 PPG 측정 기반 심혈관 모니터링 시스템

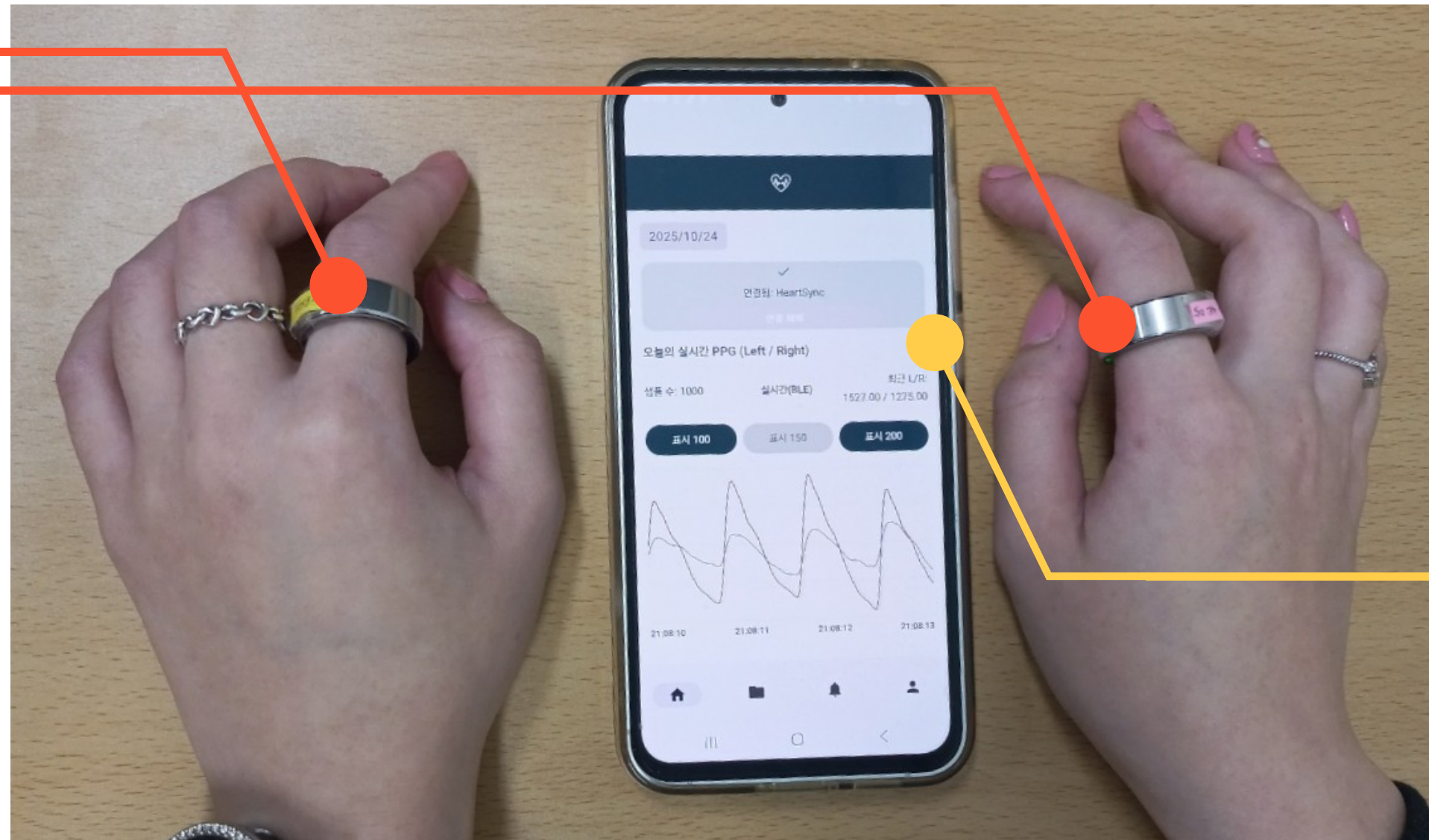
좌·우 손가락에서 동시에 측정된 PPG 신호를
BLE 통신으로 스마트폰 앱에 실시간 전송하며,
앱에서는 신호를 시각화하고 주요 혈류 지표를
자동 분석합니다.

이상 징후가 감지되면 즉시 알림을 제공하여 사
용자가 의료기관 방문 전에도 자기 심혈관 상태
를 조기 파악하고 관리할 수 있도록 돕는 것이 핵
심 목표입니다.

구성 요소

스마트링

- 내장 PPG 센서 + BLE 모듈
- 양손 동시 신호 측정
- 반지 형태로 일상에서 착용 가능



- 실시간 PPG 그래프 시각화
- 날짜별 PPG 통계 기록
- 이상 신호 감지 시 알림 + 알림 로그 확인

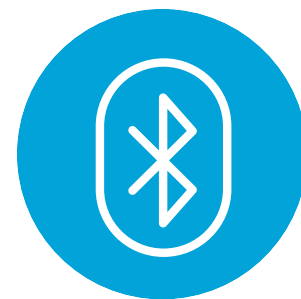
앱

시스템 프로세스



1. 양손 스마트링 기반 PPG 신호 측정

- 좌·우 손가락 PPG 신호를 동시에 측정
- 각 링 독립 데이터 수집



2. BLE 통신을 통한 데이터 전송

- 측정 신호를 BLE로 앱에 실시간 전송
- 앱에서 데이터 수신 및 동기화



3. 실시간 시각화 및 날짜별 기록 관리

- DC 제거 및 이동평균 필터 적용
→ 노이즈 완화
- peak/foot 검출
→ Amplitude, SUT, UpSlope, PAD, ΔSUT, PPI 계산



4. 혈류 불균형 감지 및 알림 기능

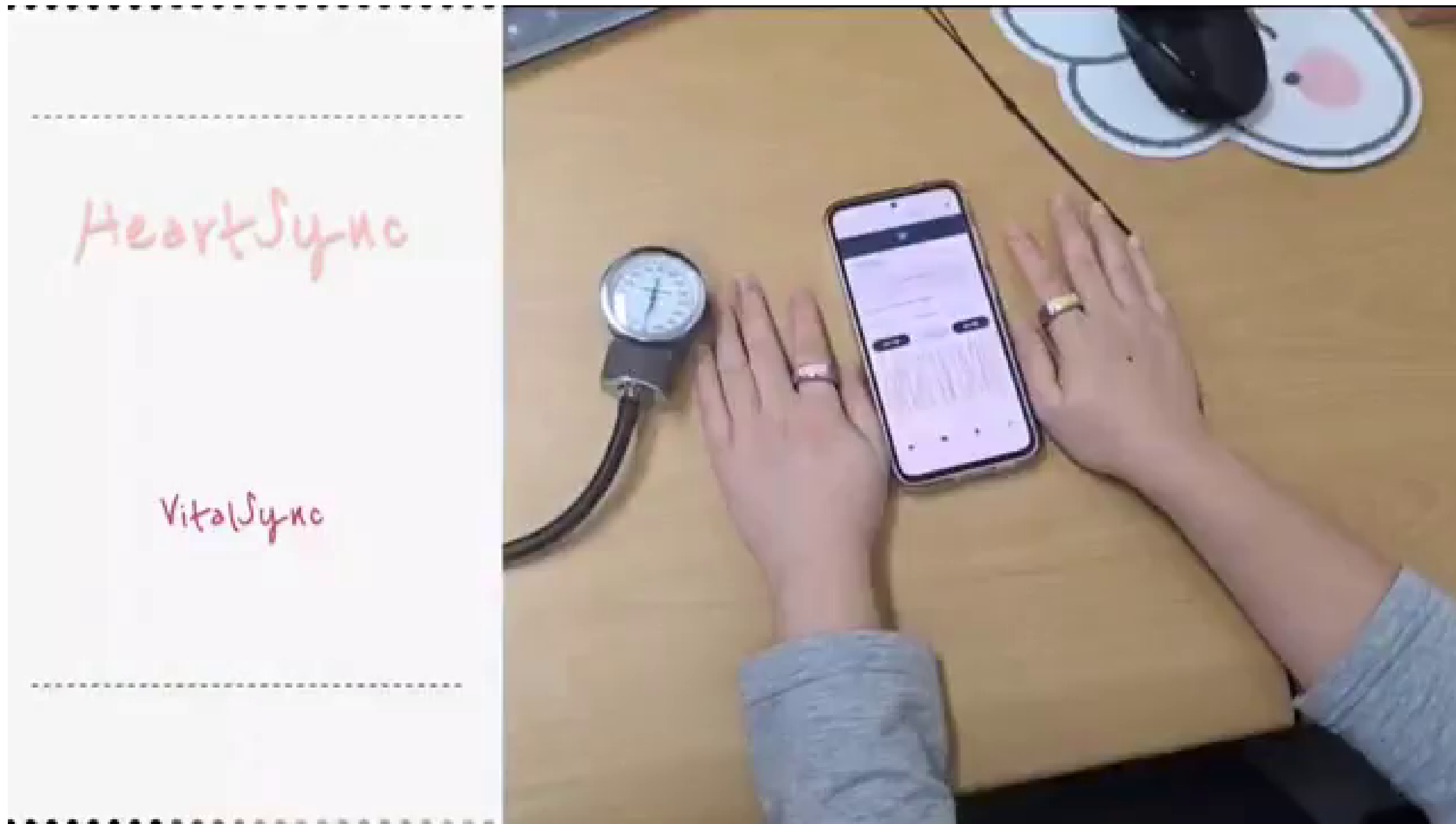
- 앱에서 좌·우 실시간 PPG 그래프 표시
- 날짜별 통계 데이터 기록



4. 혈류 불균형 감지 및 알림 기능

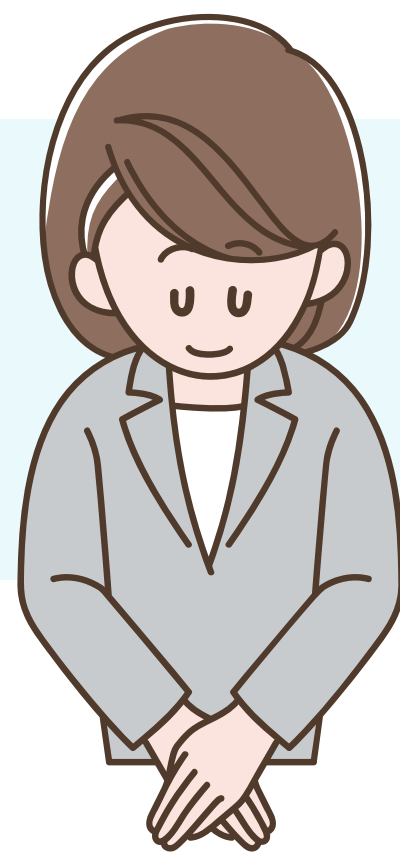
- 좌·우 혈류 차이가 위험 조건 해당 시 즉시 알림
- 이상로그에서 지표 값과 이상 발생 부위 확인 가능

시연 영상



기대효과

- 
- ✓ **실용성:** 반지형 착용, 스마트폰 앱 사용으로 누구나 간편하게 측정
 - ✓ **정확성:** 양손 동시 PPG 측정으로 혈류 이상 탐지 신뢰도 향상
 - ✓ **경제성:** 소형 PPG 센서 + BLE 모듈 사용, 저비용 제작 가능
 - ✓ **확장성:** 원격 모니터링 서비스 가능, 헬스케어 플랫폼과 연계



감사합니다